Lipids - 5-1-23

1st class:

Solubility basis

Lipid is naturally occuring organic (plant/animal এর) compound, যেগুলো non-polar organic solvent (hydrocarbon, CCl_4, ether, $CHCl_3$) এতে দ্রবণীয় solvent এ dissolvent হয় but polar solvent এ dissolve হয় না. এগুলো practically না বললেই চলে।

→ এদের function group এর basis এর defination এ।

এগুলো H_2O dissoluble না but non-polar এ soluble naturally occuring organic compound এগুলো lipid.

⇒ 1টি compound এর property 2 ধরণের হয়।

① physical property ② chemical property.

এদের defination এ physical property এর কোন depend করে যেগুলো এগুলো।

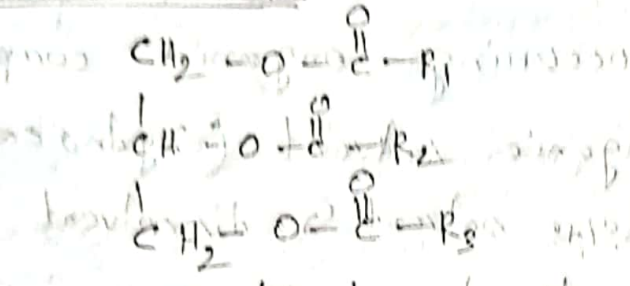
→ chemical property এর কোন ক্ষেত্রে এর defination এদের মধ্যে

[→ non polar compound non polar এ soluble, organic non polar part এগুলো hydrocarbon. এর এদের lipid এর molecule এ এগুলো না এর এর major part hydrocarbon.]

⇒ function group যাইহোক এগুলো hydrocarbon part এ এর hydrocarbon (non-polar part এ) দুটোর এগুলো polar part এ কোথাও এগুলো soluble হতে পারে না। polar part এ H-bond করতে non polar part এ পারেনা।

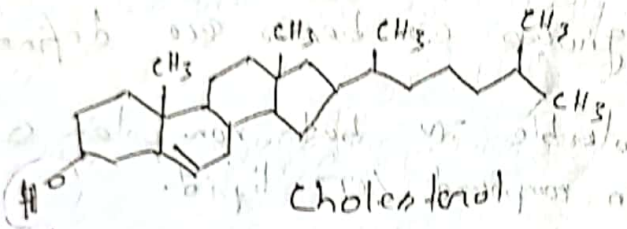
[Lipid Greek word, Lipos → means fat বোঝায়, তাই এরা fat এর lipid.

Lipid এর example:



triester

পানিতে dissolve হয় না।



ester functional group.

Bee-Swanm (মৌমাছির বাসস্থান)

Cholesterol and vitamin D.

vitamin A

Naturally occuring organic compound isolated from plant and animal that are soluble in non-polar organic compound/solvent such as, hydrocarbons, diethyl ether, chloroform etc. but are insoluble in polar solvent are called lipid. Ex: triester, cholesterol, vitamin D, vitamin A.

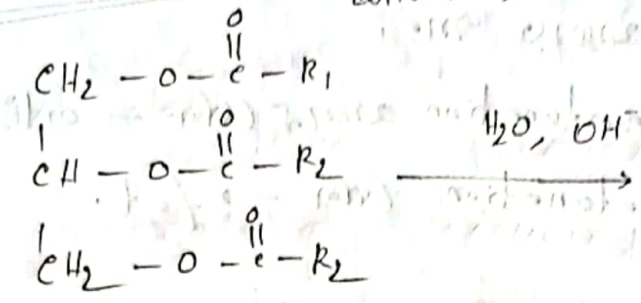
Classification:

mainly two types lipid are possible.

① Hydrolysable (hydrolysis হয় এমন)

② Non-hydrolysable (hydrolysis হয় এমন না): vitamine D, chloleosterol,

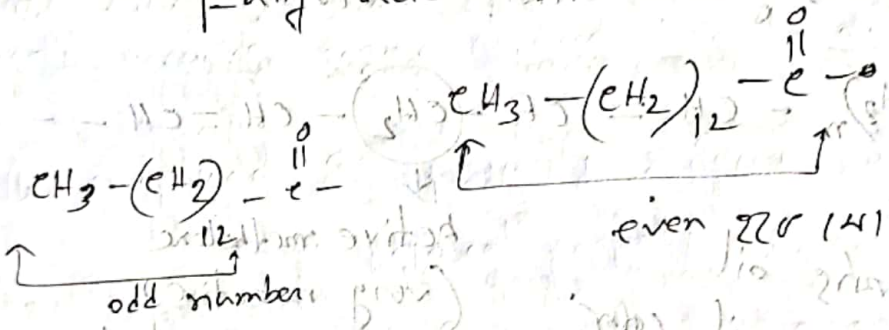
hydrolysable example: (carboxylic acid এর — oil, animal oil, fat derivatives).

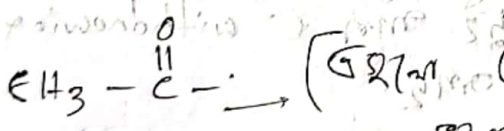


fat/oil ⇒ [lipid কে hydrolysis করলে যে acid পাওয়া যায় তাকে fatty acid বলে]

Fatty acid: ⇒ Glycerin এর সাথে long chain fatty acid এর triester কে বলে fat or oil.

[fatty acid এর general formula





[যেসব carbon chain সোজা হয়ে থাকে তাকে বলে]

2, 4, 6, 8, 8, 10, ... — এভাবে যায়।

⇒ [সব acid fatty acid নয়, সব fatty acid carboxylic acid]

→ fatty acid linear হয় মানে সবগুলো carbon without branching.

Fatty acid এর alkyl part এ conjugation থাকলে তেল শুকায় না এবং থাকলে শুকায়।

→ unsaturation বেশি → oil

→ saturation বেশি → fat.

⇒ [Fatty acid long chain, without branching হওয়ায় তাদের মধ্যে ভালো Vander Waals force কাজ করে।]

⇒ Fatty acid saturated হলে শুকায় না এবং unsaturated হলে শুকায়। nature এ যত fatty acid পাওয়া যায় তার double bond যদি 1 এর অধিক থাকে তবেই double bond এর ক্ষেত্রে conjugation হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

$$CH_3-(CH_2)_n-CH=CH-\underset{\text{Active methylene}}{\underset{\downarrow}{(CH_2)}}-CH=CH--$$

(very reactive)

দুই পাশে e- withdrawing group আছে।

light এ expose করলে সহজে free radical তৈরি করে এবং oxygen এর সাথে linkage তৈরি করে।

→ তাদের মধ্যে cross link তৈরি হয়ে polymer type এর হয়।

তাদের structure type.

⇒ যেসব oil এ unsaturation contain করে and active

শুকায় oil এ বেশি unsaturation contain করে।

oil দুই প্রকার:

① drying oil

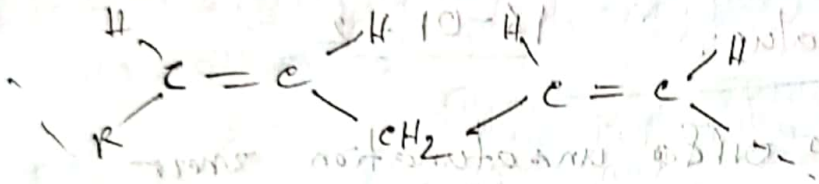
② Semi drying oil

③ Non-drying oil

methelene group contain করে। (NBRCP heat দিলে
ester linking ভেঙে যায়ে oxygen এর সাথে যুক্ত হয়ে
অক্সিজেন বেশি হয়।)

Fat and oil এ double bond থাকে কারণ:
configuration হিসেবে:

→ geometrical isomer always cis form এ থাকে, trans form এ থাকে না।



← এই cis form এ থাকার কারণে এদের মধ্যে দুটি chain কাছাকাছি আসতে পারে যে কারণে vander walls force অনেক বেশি হয়ে তাই oil এর মধ্যে liquid থাকে।

(unsaturation বাড়লে সাধারণত fat থেকে oil হয়ে থাকে। Room temp. 20° C এ বেশির ভাগ fat solid আর 20° C এ বেশির ভাগ oil liquid)



← fat এর double bond যে থাকার কারণে এদের negative conformation এ থাকে vander walls force বেশি লাগে কারণে এরা tightly বেধে থাকে এবং শক্ত হয়। (solid)

Solid করতে হলে ↓ unsaturation কমে ↓

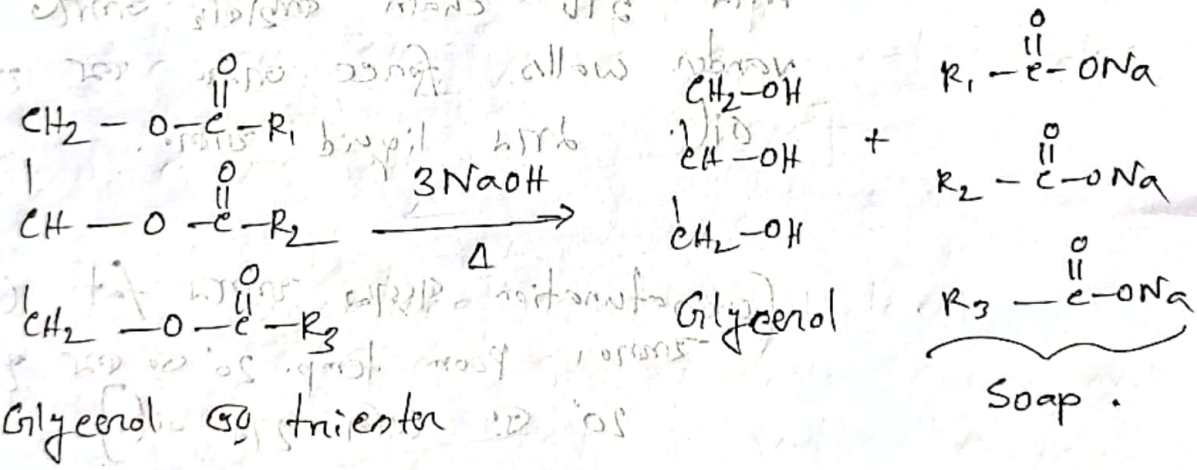
= ঘরের তাপ এ oil হয় room temp. liq. but fat হয় room temp. solid হয়. কেন? glycerin এর triester. ⇒ vander walls force দিয়ে explain করতে হবে।

2nd lecture:

16-01-2

Saponification value:

oil এ কতটুকু unsaturation থাকে fat এ saturation কতটুকু থাকে



Glycerol এর triester

fat/oil:

Soap → সাবান

Saponification → সাবানায়ন

[fat/oil এর complete hydrolysis করতে 3 টি NaOH লাগে]

⇒ 1g oil/fat কে complete করতে যত mg NaOH/KOH লাগে তাকে value বলে / number বলে।

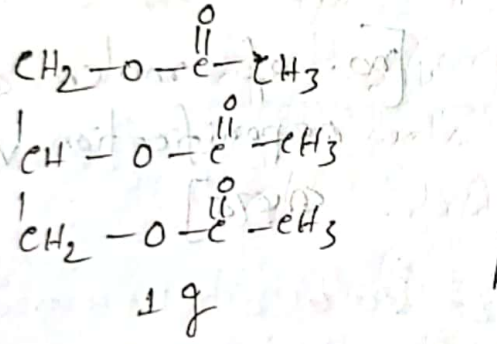
saponification/ hydrolysis এর জন্য saponification

=> Saponification value বের করার পদ্ধতি:

oil বা মর্দী যেহেতু R_1, R_2, R_3 গুলো বিভিন্ন বিভিন্ন হয় তাই উহাদের প্রত্যেক particular অবস্থা molar mass নির্ণয় possible হয় না। তাই average molecular weight নিতে হয়। তখনই particular কোন oil/fat এর molecular weight বের করা সম্ভব হয়।

No. of moles, $n_1 = \frac{g}{M} = 50$ $\quad n_2 = \frac{g}{M} = 40$

(CH_3-) $\quad (-CH_2-CH_3)$



1g (1g)

oil or fat এর 1g নিলে তা K বার বা সত তত হয় তাদের enter বার বা অবশ্য অবশ্যই K বার। 1 টি মর্দী- K সত অবশ্যই অবশ্যই।

$$\text{average molecular weight} = \frac{\text{সব molecular weigh}}{\text{no. of molecule}}$$

$(-CH_3)$ এর no. of moles বের করি $= (50-40) = 10$ moles

সমস্ত 3টি $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OR$ বের করা।

তারপর NaOH/KOH এর 3টি মোল বের করা যাবে।

1টি রসুন = 3টি ester

10টি রসুন = 30টি ester = 30টি NaOH. extra.

∴ $-CH_3$ এর saponification value হবেন than $-CH_2$

⇒ Average molecular weight ↓ ⇒ chain length ↓

no. of mole ↓ ⇒ M.W. ↑ ⇒ Saponification value ↑

oil এ unsaturation এর মান:

$$CH_2-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2=CH_2$$
$$CH-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH=CH_2$$
$$CH_2-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH=CH_2$$

[no. of moles এবং saponification value একই]

↓

unsaturation এবং Molecular weight একই and no. of mole এবং and saponification value একই।

Saponification value, unsaturation and chain length এর উপর depend করে।

S.P.V = 170 and 190.

↓

(unsaturation বেশি/ chain length বেশি, so no. of molecule কম)

Body তে saturated oil/fat বেশি থাকলে unsaturation বেশি থাকলে তা body তে deposite হয়ে heart block করতে পারে।

Body তে কোন oil → (i) Saponification value
কোনটা কত মান চেক (ii) Iodine value.
value বেশি ভাল

সয়াবিন তেল → 189-195
cotton seed oil → 190-198
Sun flower oil → 188-194
coconut oil → 250
olive oil → 200

Saponification value বেশি হলে তা অনেক ঘন হয়।
অনুরূপ oil পিচ্ছিল বেশি হলে but fat পিচ্ছিল কম হয়।

$$\text{Saponification value} = \frac{1}{\text{Av. Molecular weight}}$$

Iodine value:

$$C=C + I_2 \longrightarrow -\overset{I}{\underset{I}{C}}-\overset{I}{\underset{I}{C}}-$$

oil এ unsaturation যত বেশি থাকবে তত বেশি I_2 consume হবে। কিন্তু এই reaction সরাসরি ঘটে না কারণ highly reactive (interhalogen) I-Cl use

Iodine value:

No. of gm of the I_2 absorbed by 100 gram of fat or oil.

Amount of fat/oil vs Amount of I_2

Soybean oil → 127 – 138
coconut oil → 08
} I_2 value

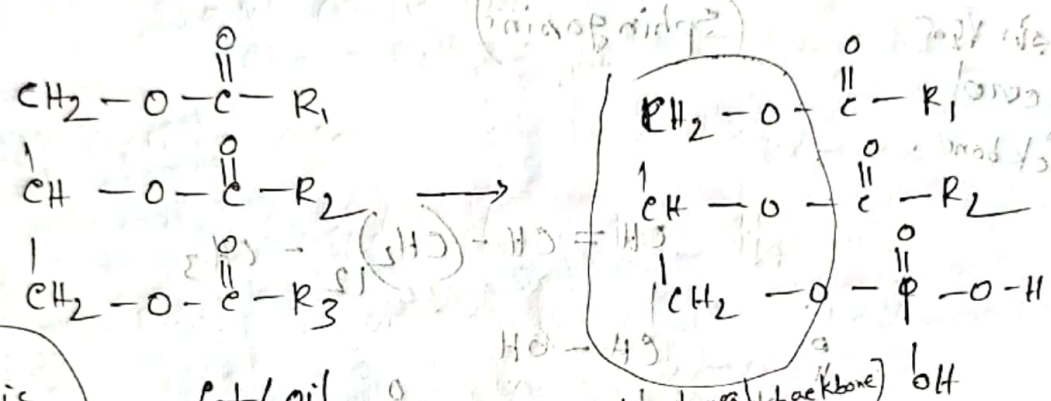
অর্থাৎ coconut oil এ unsaturation খুবই কম কম chain length (-R) এ অনেক বেশি তাই এদের S.P.V = 250 and I.V = 08 এর মধ্যে।

Sulflower oil এর I_2 value = 150
(unsaturation বেশি)

17-1-23

phospholipids:

triester but diff.



Glycerol /trihydric alcohol এর structural backbone

fat/oil → (R_1, R_2 saturated or unsaturated হতে পারে)

(Structural backbone same / glycerol)

primary alcohol group pant ও থাকায় ester exchange এবং phosphate group থাকার জন্য phospholipid.

R_1 → always saturated হয়, fully saturated

R_2 → always unsaturated হতে হবে

[naturally এদের সেভাবে পাওয়া যায়]

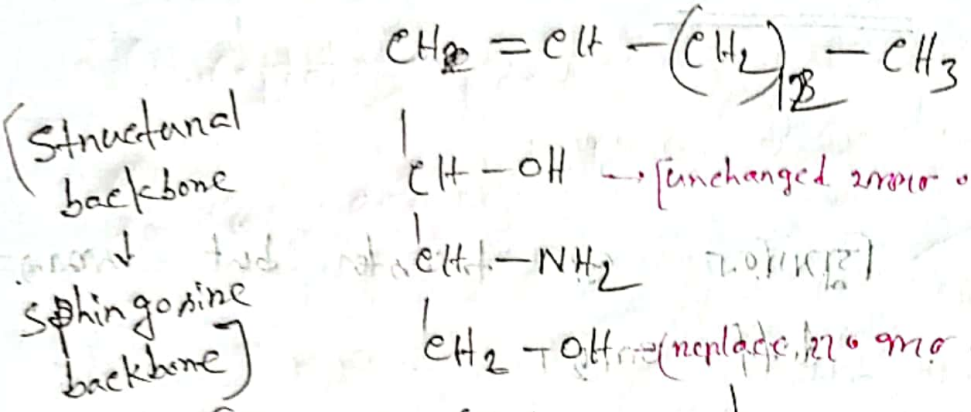
[but synthetically আমরা কিন্তু করতে পারি]

⇒ structural backbone change হলে অন্য lipid হয়।

P.T.O.

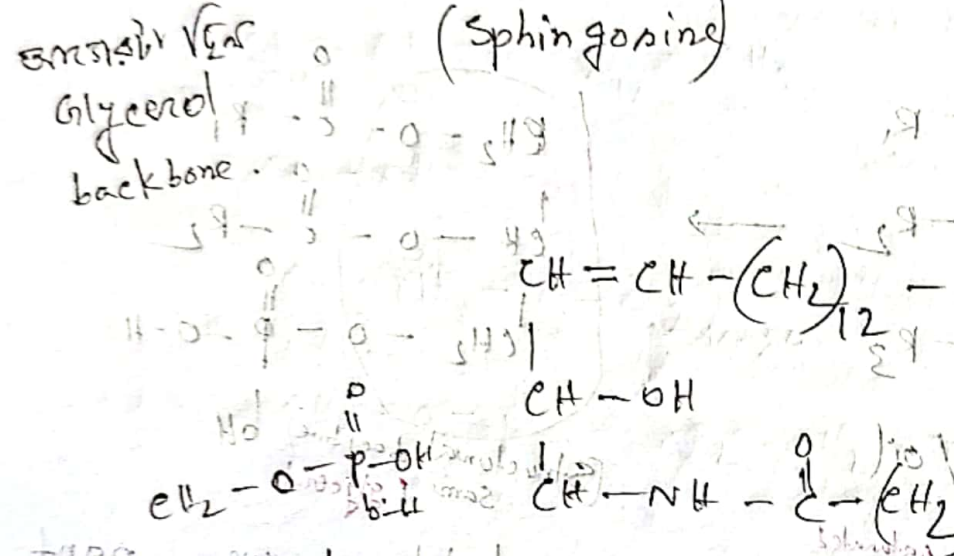
phospholipid 2 ধরনের ① phosphoglyceride ② Sphingolipid } structural backbone অনুযায়ী

(Structural backbone ↓ Sphingosine backbone)



(Sphingosine)

Glycerol backbone.

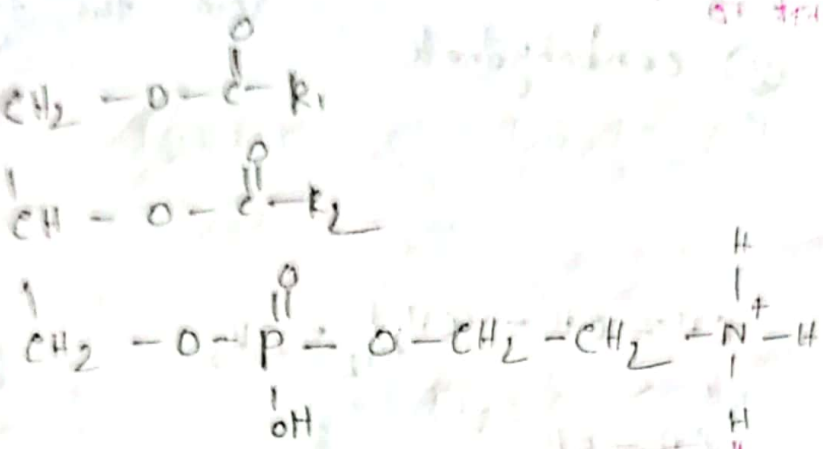


(phosphate group এর সাথে substituted হয়েছে)

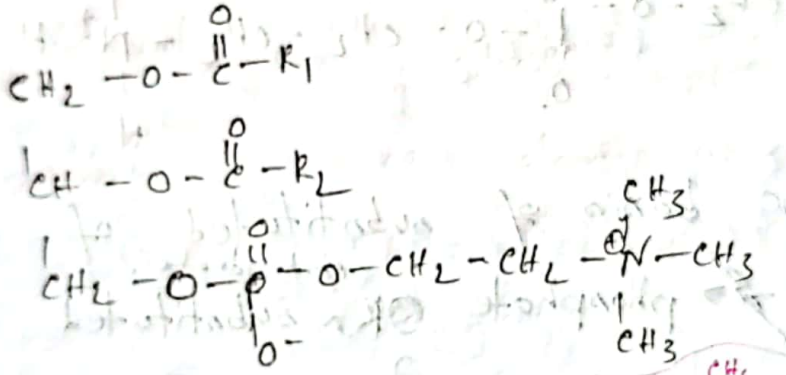
Sphingomyeline (

Glycerol ভিত্তিক phospholipid এর ক্ষেত্রে phosphoglyceride sphingosine backbone থাকলে Sphingolipid.

⇒ classification of phosphoglycerate:



(Cephalins are phosphoglycerides that contain ethanolamine or the amino acid serine attached to the phosphate group through phosphate ester bond)



phosphate এ substitute হিসাবে:

① Lecithin (যেখানে choline chloride যুক্ত থাকে)

② Cephalin (যেখানে ammonium ethanol attached থাকে).

Choline chloride

⇒ classification of spingolipid:

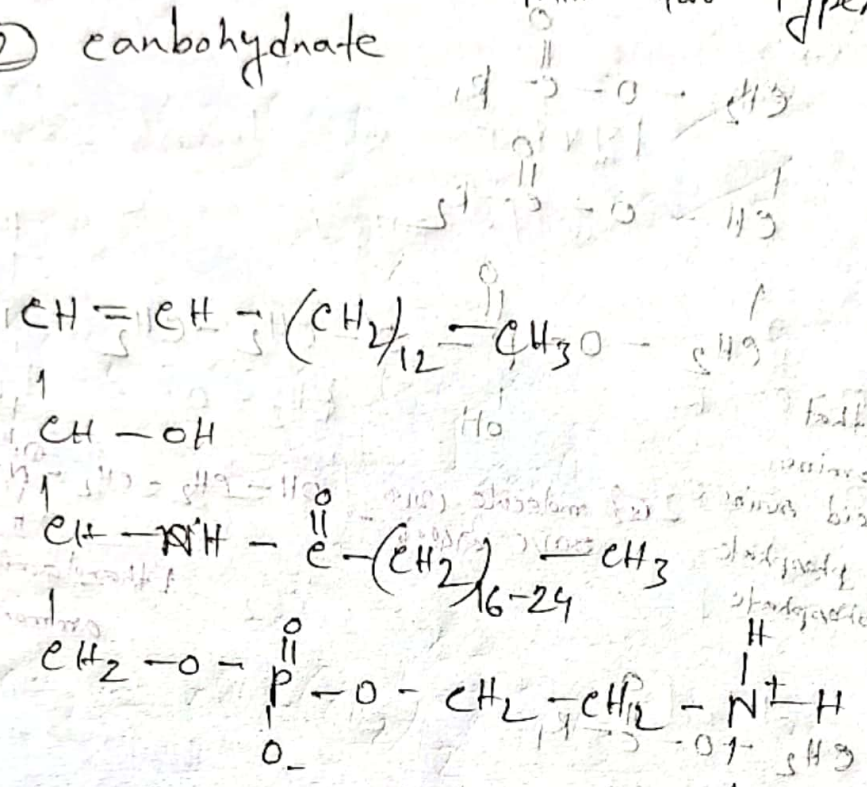
ammonium ethanol, choline chloride and carbohydrate যুক্ত phosphat group এ substituted হিসাবে।

(carbohydrate যুক্ত)

① ammonium ethanol and choline chloride class

② ~~Cephelin lipid~~.

③ ② carbohydrate This two types.

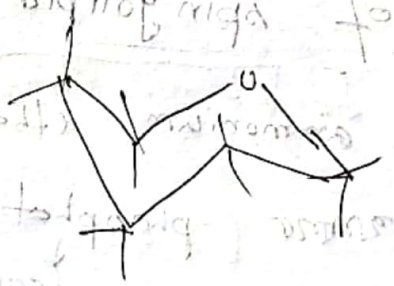


on the basis of substituted of primary alcohol phosphate OR substituted carbohydrate.

two types.

① Sphingomyeine

② Cerebroside (glycosiden).

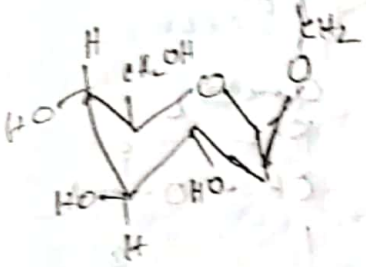


$CH_2 = CH-(CH_2)_{12}-CH_3$

$CH-OH$

$CH-NH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-(CH_2)_{16-24}-CH_3$

CH_2



← (সকল Cerebrosides)

(সকল sphingolipids are not phospholipids. এদের phosphate group contain করে না)

glycosidic bond এর মাধ্যমে cerebroside এ —OH group এর H-এর (R) group বসে replace হয় — anomeric OH এর।

18-1-23

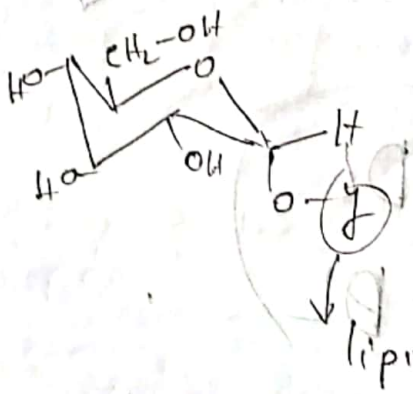
Glycolipids :

$CH_2-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_1$

$CH-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_2$

$CH_2-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_3$

Glycolipids



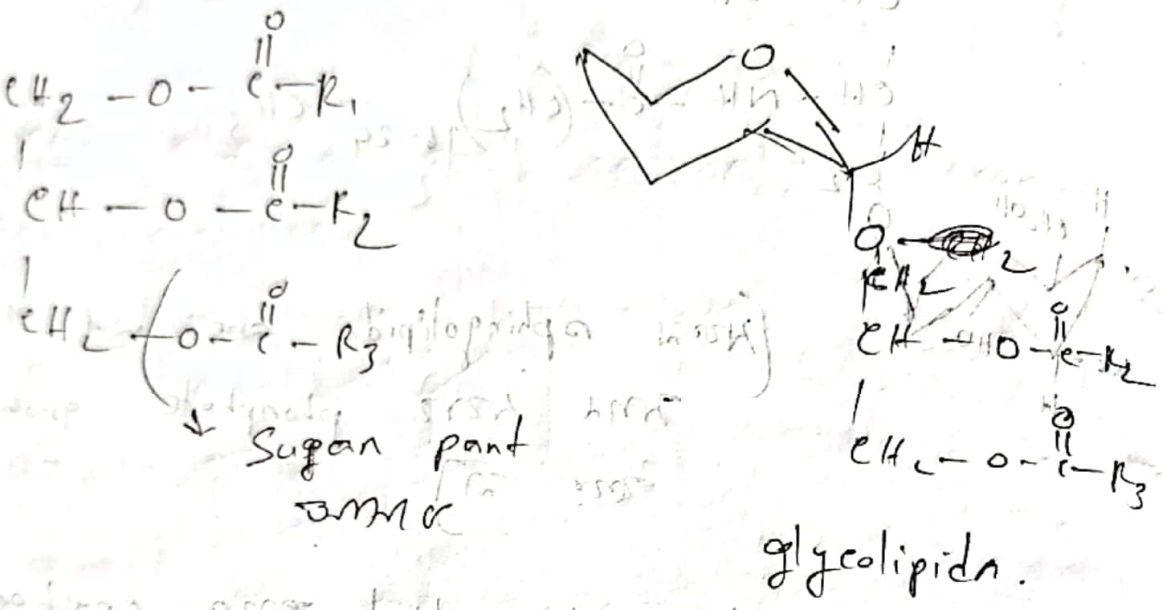
$CH=CH-(CH_2)_{12}-CH_3$

$CH-OH$

$CH-NH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-(CH_2)_{16-24}-CH_3$

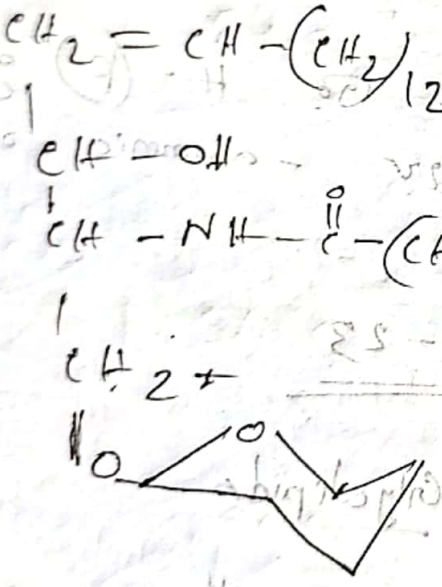
CH_2-OH

primary OH ... pant ...



↓ Sugar pant

glycolipida.



glycolipida.

(Sphingoglycolipid)

LDL

HDL

LDL → Low density Lipoprotein
(25% protein 75% lipid)

HDL → High - lipoprotein.
↓ 40% protein 60% lipid)

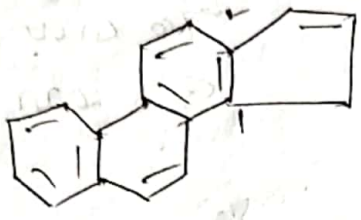
LDL cholesterol ← lever থেকে cholesterol

নিয়ে যায় surface

HDL → LDL কে

LDL কে খারাপ বলে HDL কেন ভালো বলে।
LDL very bad Lipoprotein and HDL is good for health

Steroids: steroid are naturally occuring organic compound,



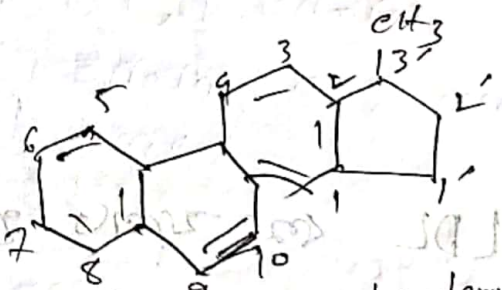
→ এই unit যাদের আছে তারা steroid.

1,2-cyclopentenophenanthrene

↓

এই ring না থাকলে steroid হবে না।

Steroid $\xrightarrow[360^\circ C]{Se}$

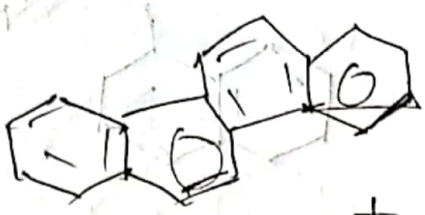


3-methyl-1,2-cyclopentenophenanthrene

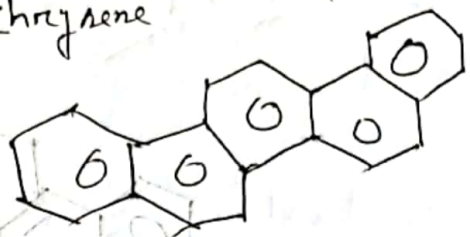
যেসব compound organic compound কে Se metal and 360°C temp heat করলে nucleus/এই ring গুলো ভাঙে তাদের steroids বলে

other products.

(Diels-hydrocarbon)

Steroid $\xrightarrow[Se]{420^\circ}$ 
chrysene

+


picene

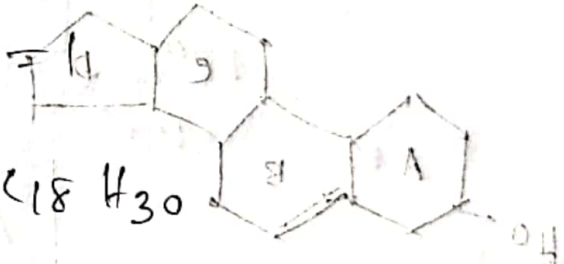
⇒ যদি steroid কে 420° temp. এ Se এর সাথে heat করলে chrysene and picene পাওয়া যায়।
[এর দ্বারা কোন steroid তা বলা যায়]

19-1-23

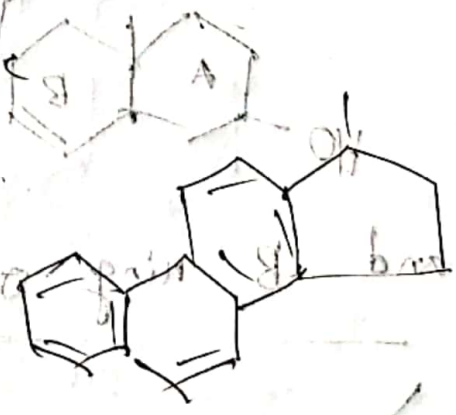
① M.F. : $C_{18}H_{16}$

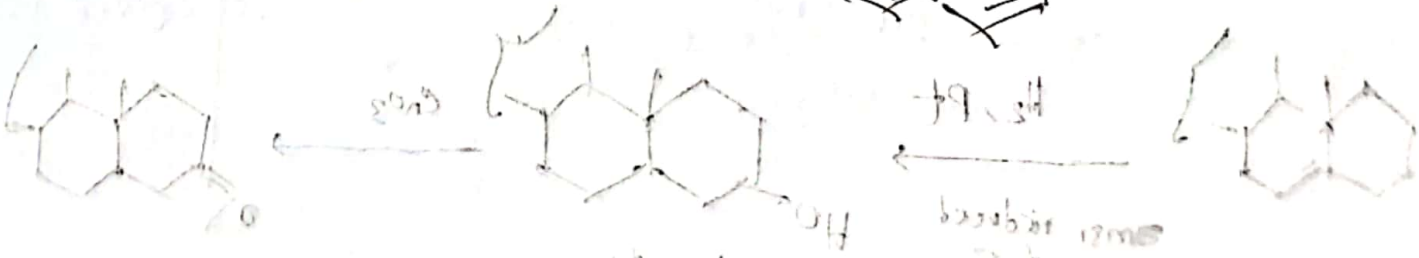
(2) $DBE = \frac{19-16}{2} = 1$

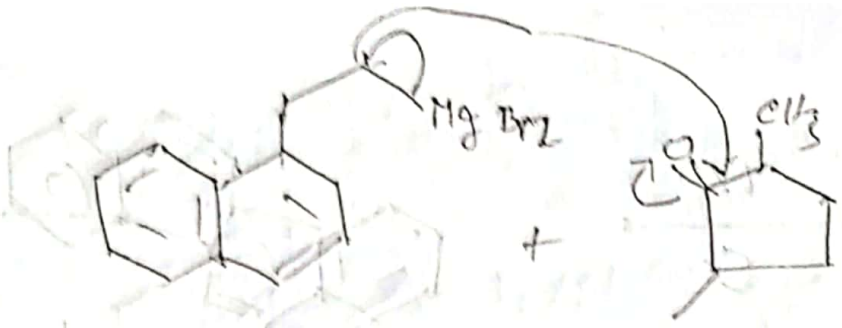
(3) $H_2, Pt \rightarrow C_{18}H_{30}$

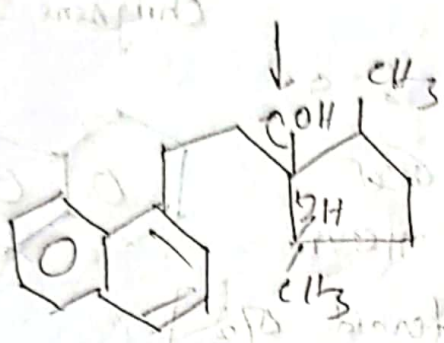


m.p = 126-127°



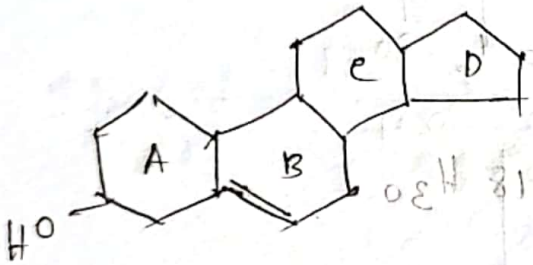




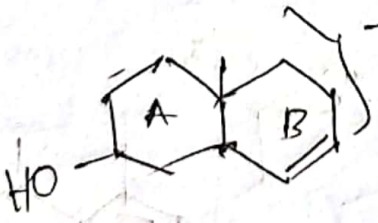


190° P_2O_5 $-H_2O$

24 - 1 - 23

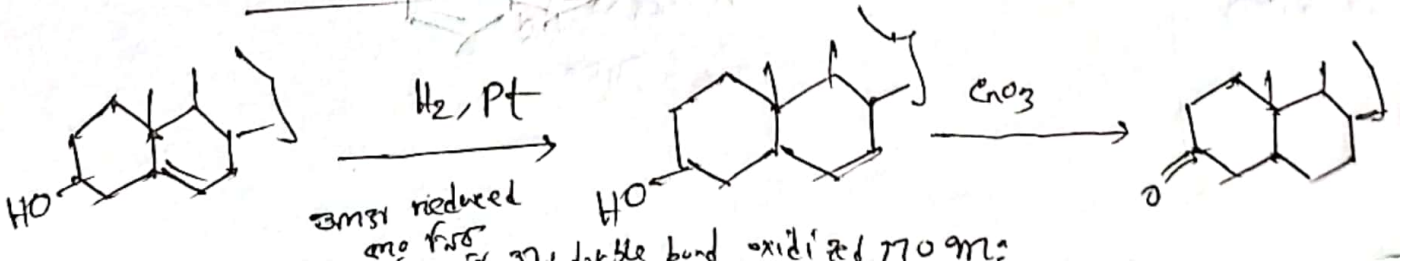


A, B, C, D রিংগুলোর নাম ring mean করে।



→ বেঞ্জিন রিং

A and B ring এর structure determination:

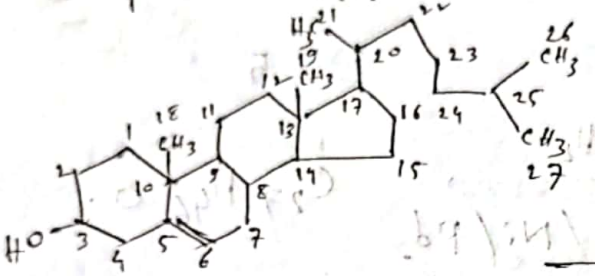


double bond reduced হয়ে যায়

double bond oxidized হয়ে যায়

cholesterol

Draw the structure of cholesterol with the numbering of all atom, is cholesterol is steroids. proved it!



cholesterol

→ chinal center ?

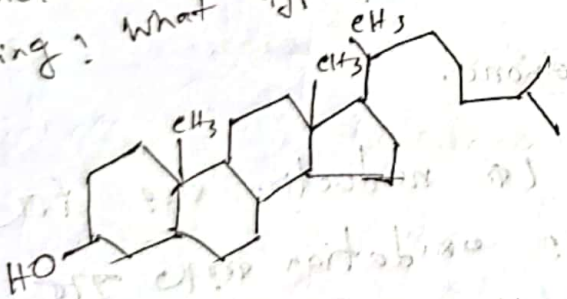
→ how many stereo isomer theoritically possible.

2^n n = chinal center.

Se → 360°

phenanthrene ring

functional group identify ? naming ? what type ?

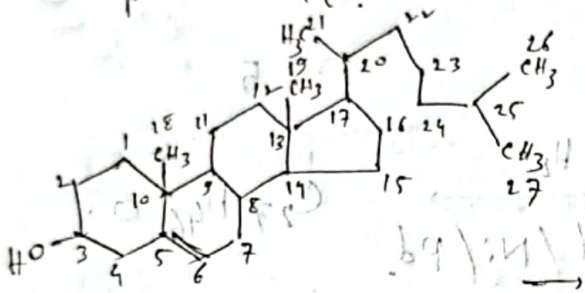


molecular formula = $C_{27}H_{46}O$

→ nature of oxygen atom in the cholesterol ? what ring it attach primary ? secondary ? tertiary ?

Cholesterol

Draw the structure of cholesterol with the numbering of all atom, in cholesterol is steroids. proved it!



cholesterol

→ chinal center ?

→ how many stereo isomer theoritically possible.

↓

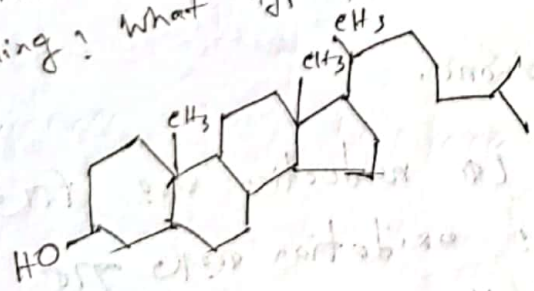
2^n সংখ্যক

n = chinal center.

↓ Se, Δ, 360°

phenanthrene ring

functional group identify?
How many ring? what type?



molecular formula = $C_{27}H_{46}O$

→ nature of oxygen atom in the cholesterol? what ring if attached; primary? এর ওর ring এর সাথে!

18 – 23

$C_{27}H_{46}O$

→ D.B.E.V = $c+1 - \frac{H}{2}$

$= 27+1 - \frac{46}{2}$

$= 5$

$C_{27}H_{46}O \xrightarrow[Pt/Ni/Pd]{H_2} C_{27}H_{46}O$

one double bond here,

$\xrightarrow{Br_2}$ $C_{27}H_{46}OBr_2$

$\xrightarrow[Reflux]{Ac_2O}$ monoacetylated product

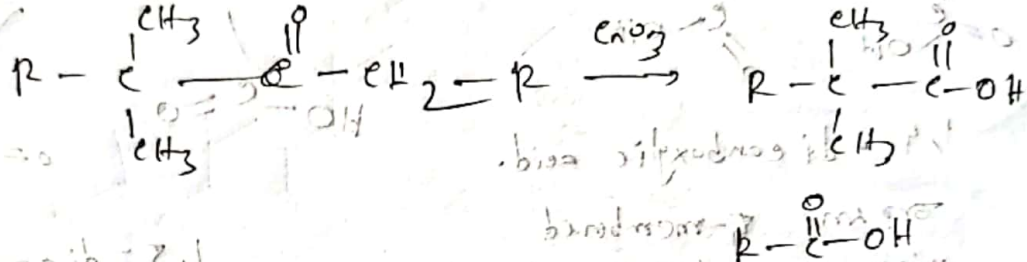
one alcoholic group here

$\xrightarrow[\text{mild oxidizing agent}]{CrO_3}$ cholestanone.

double bond ला reduction मध्ये घेतले
तर oxidation मध्ये तर
तरच double bond oxidized होऊन
So secondary alcohol is here.

ring ও OH থাকলে সেই open হয়ে
যায়।

ketone সাধারণত oxidize হয় না
e.g. group beta position ও থাকলে। Enol
form এর oxidation এ।



Alcohol → ketone → mixture of carboxylic acid (সাধারণত acid এর mixture হয়। original compound এর থেকে ছোট)

ketone এ long chain এ ভাঙে।



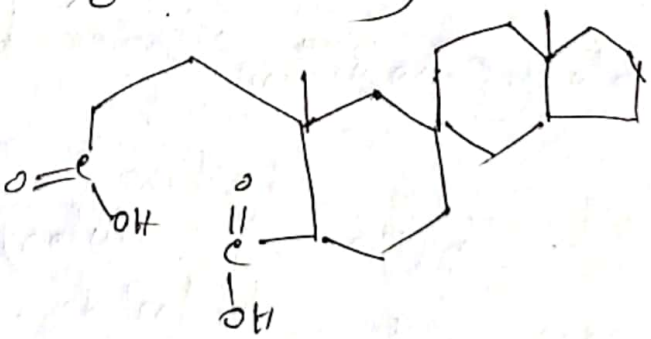


(ketone → carbon সাধারণত ring এ থাকে)

ketone ⇌ oxidation

oxidation ↑

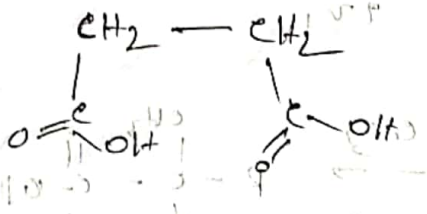
Alcohol



secondary alcohol ring এ থাকে
2 OH/ ring এ থাকে
side chain এ নেই।

ring size determination :-

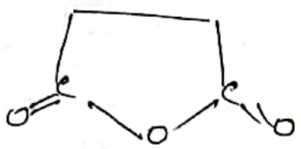
Blanc's rule : pyrolysis of acid / distillation



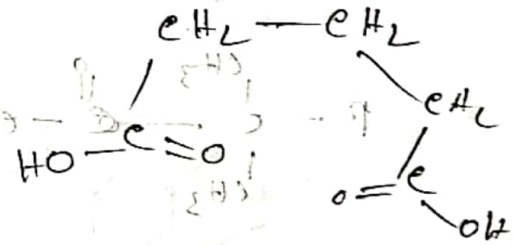
1,4 - dicarboxylic acid.

or any 5-membered ring of ketone on oxidation,

$-H_2O$ $(CH_3CO)_2O$ 300°C

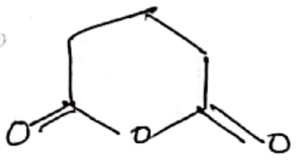


anhydride (5 membered)



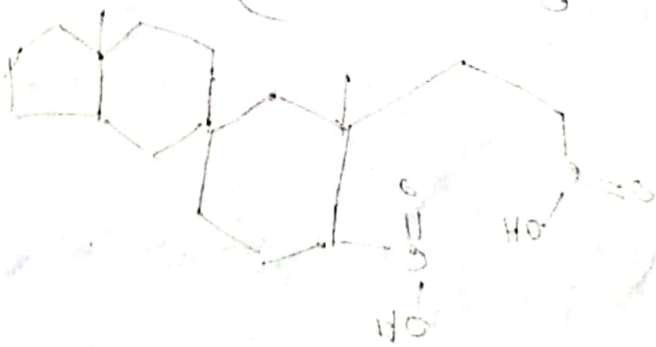
1,5 - dicarboxylic acid

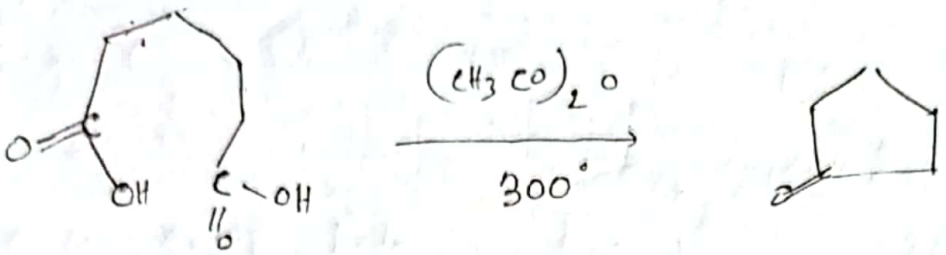
$-H_2O$ $(CH_3CO)_2O$ 300°C



6-membered ring (anhydride ring)

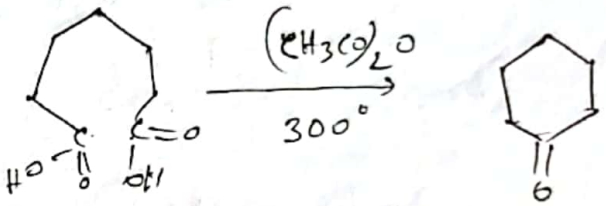
cyclic anhydride





1,6- dicarboxylic acid

(Bean strain theory তে stability তে তুলনা করতে carbon বেশি নেওয়া)



1,7-dicarboxylic acid.

⇒ যদি anhydride গঠনে নেয়া লাগে তাহলে 2য়, 1,4 অথবা 1,5 dicarboxylic acid হবে।

⇒ যদি ketone গ্রুপে তাহলে 2য় ও 1,6, অথবা 1,7 dicarboxylic acid হবে।

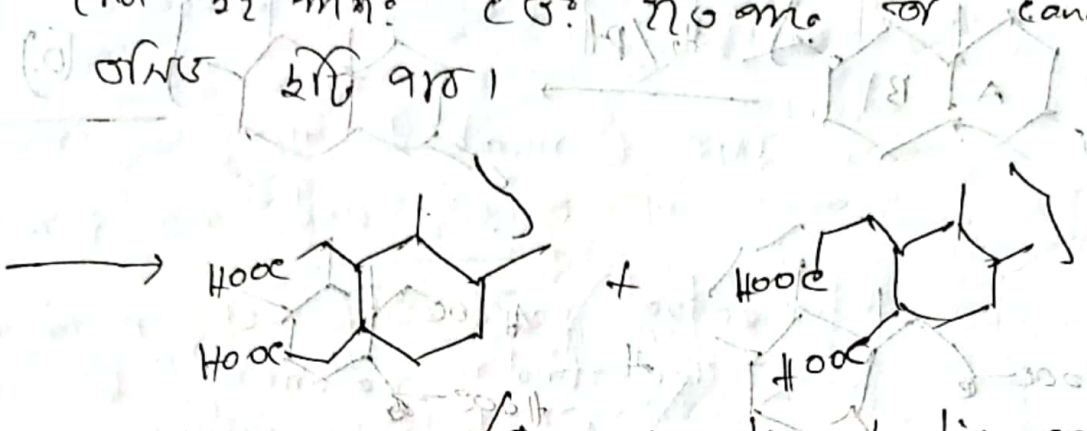
(হলে response না পেলে 8-membered ring তাহলে 3-membered dicarboxylic acid হবে)

8-membered ketone —oxidized→ dicarboxylic acid (1,6)

5 membered ketone (cyclic) ←$(CH_3CO)_2O$, 300°c— dicarboxylic acid (1,6)

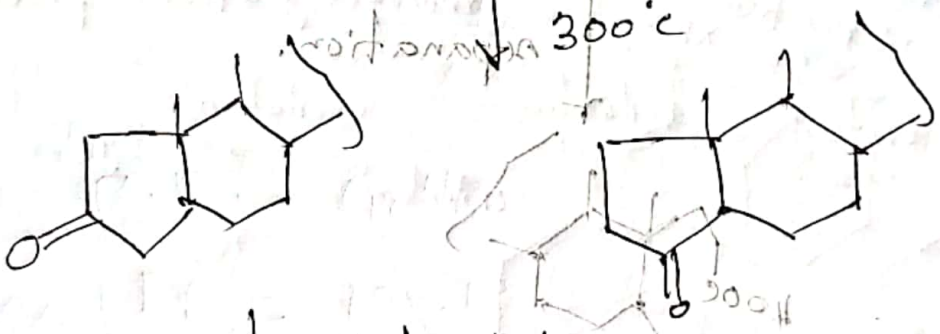
(তাহলে 6 membered ketone হবে।)

ketone ring ও oxidized হয়ে
এর enol form হয়ে তার পর oxidized হয়ে।
enol টা সাধারণ ভাবে নিলে তার carboxylic
আসবে দুটি করে।



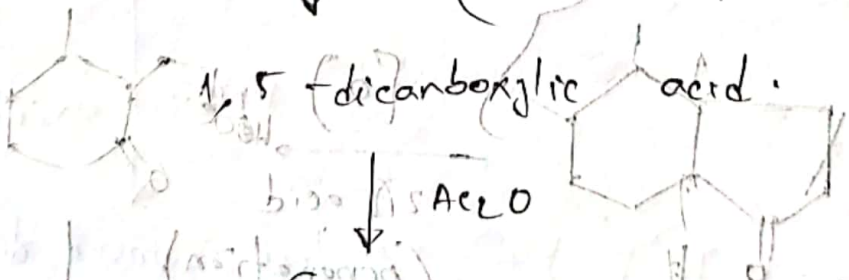
(Isomeric dicarboxylic acid)

Ac_2O.
300°c



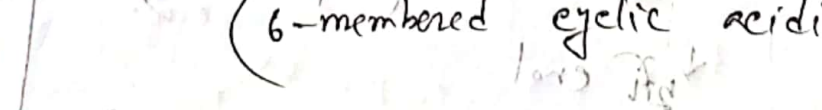
cyclic ketone টা মূলত এই 1, 6 এবং
1, 7 এর মধ্যে হওয়া।

HNO_3 (তারপর এটি product এর) 2 → 4 টি



1, 5 - dicarboxylic acid.

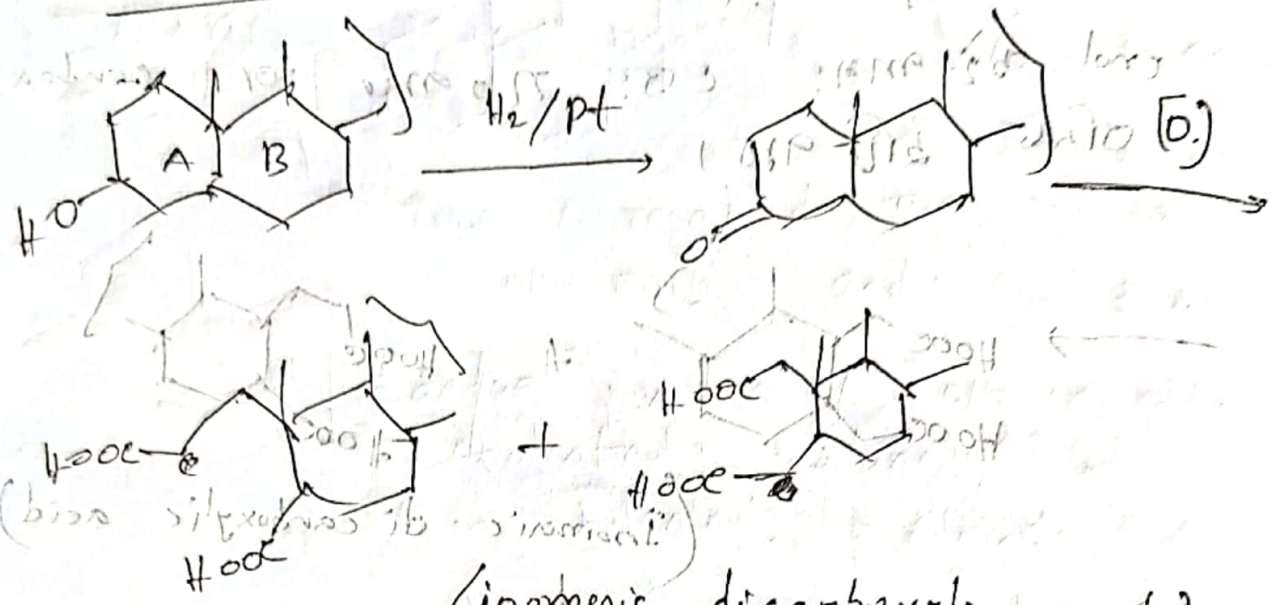
Ac_2O



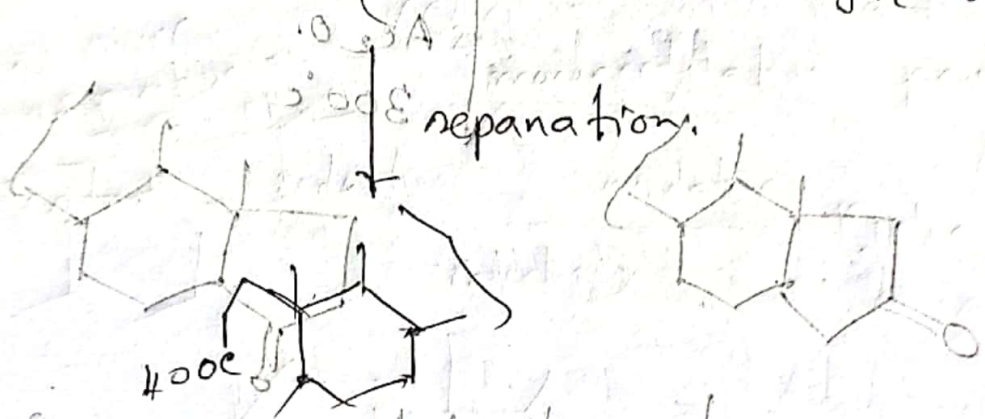
(6-membered cyclic acidic anhydride)

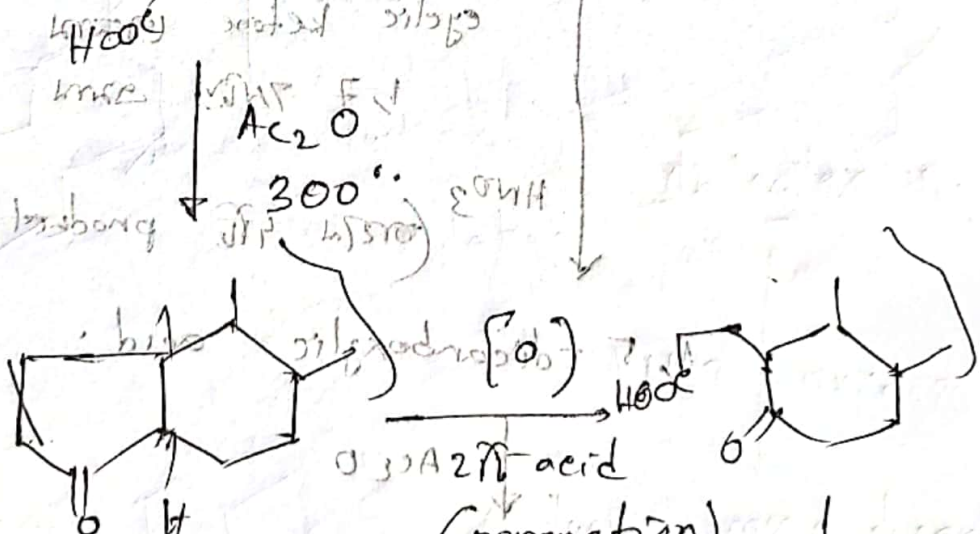
(এরমধ্যে OH 6-membered ring ও
[দুটি]

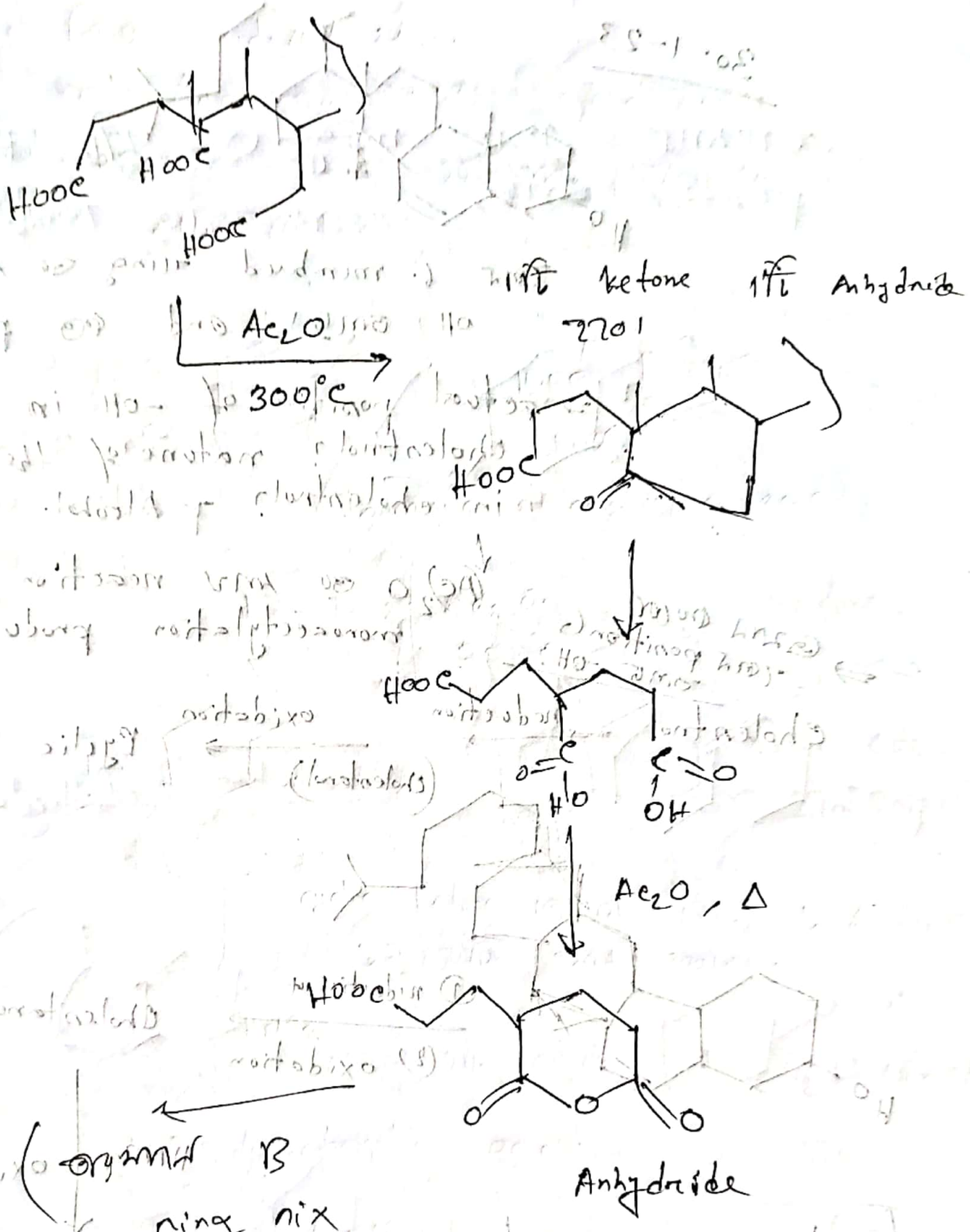
B(ring) are member



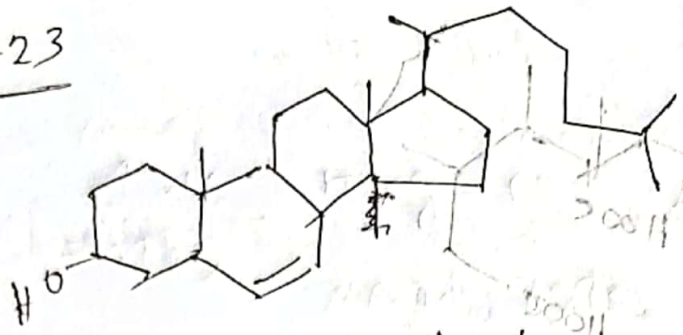
(isomeric dicarboxylic acid)






HOOC
HOOC
HOOC
Ac2O
300°C
1° ketone
1° Anhydride
HOOC
HOOC
Ac2O , Δ
Anhydride
(organic B
ring mix
membered ring)

30-1-23



⇒ এখানে 6-membered ring এর সাথে OH গ্রুপটি A and এর position?

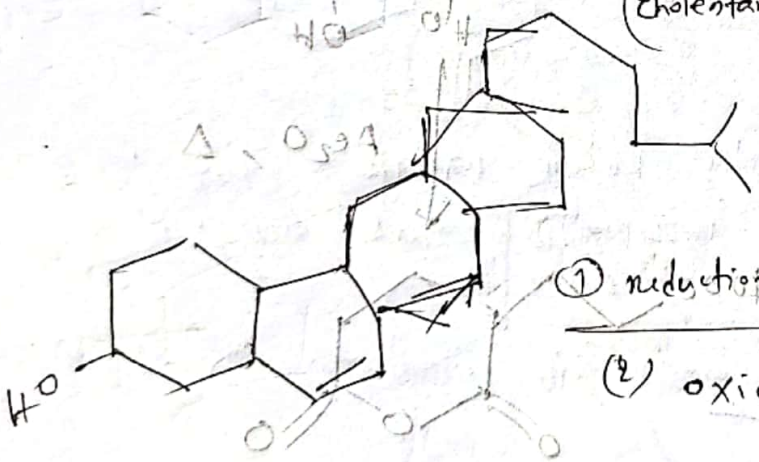


⇒ actual position of -OH in cholestrol? nature of the -OH in cholestrol? → Alcohol.

↓ $(Ac)_2O$ এর সাথে reaction এ monoacetylation product.

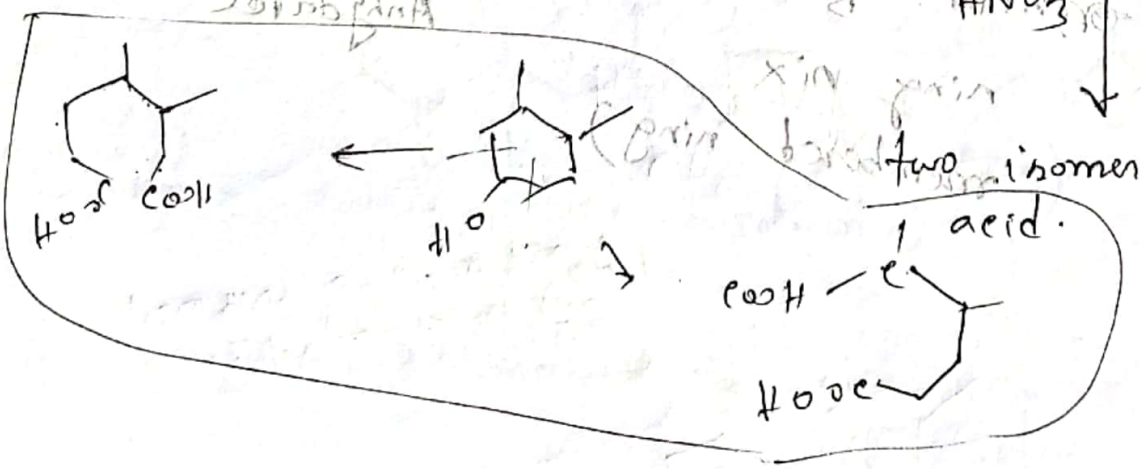
⇒ এখানে double bond এবং position এবং -OH.

Cholestrol —reduction→ (Cholestanol) —oxidation→ Cyclic ketone



① reduction এ
② oxidation → Cholestanone.

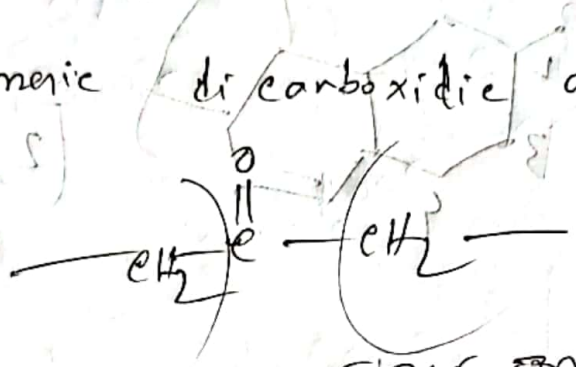
HNO_3 | oxidized



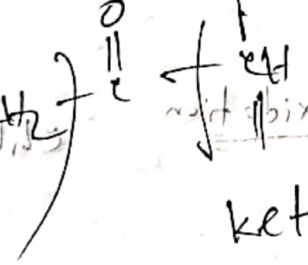
two isomeric dicarboxylic acid.

তার মানে carboxylic acid হবে এমন দুটি CH_2 যুক্ত কার্বন C এর পাশে enol form এ থাকার সময় oxidation হয়ে ketone,

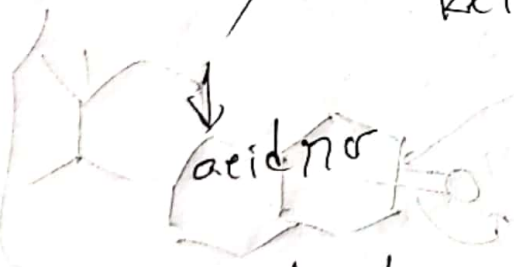
⇒ অর্থাৎ isomeric dicarboxidic acid এর দুটি,



এদের প্রত্যেক ketone. দুটি করে কার্বন থাকবে। দুই কার্বন CH_2 যে দুটি কার্বন এর মাঝে তারা একটি ketone হবে.



ketone



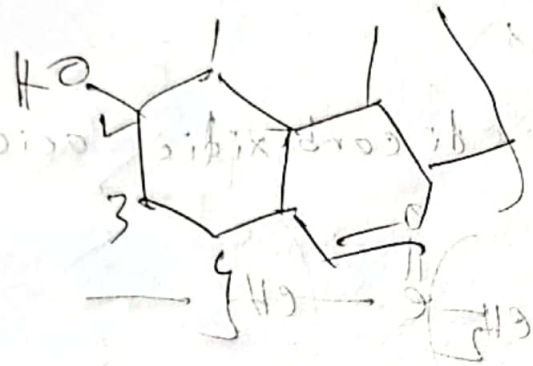
acid এর

তার মাঝে joint ১ টি ring possible তার ring ও possible নয়।

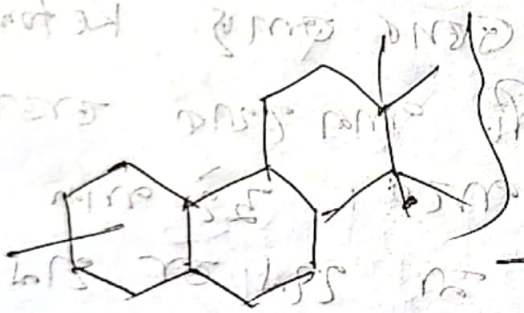


dicarboxylic acid এর মধ্যে but isomeric dicarboxylic acid এর না।

⇒ তাদের 1 নং ring তে দুটি possible position আছে,

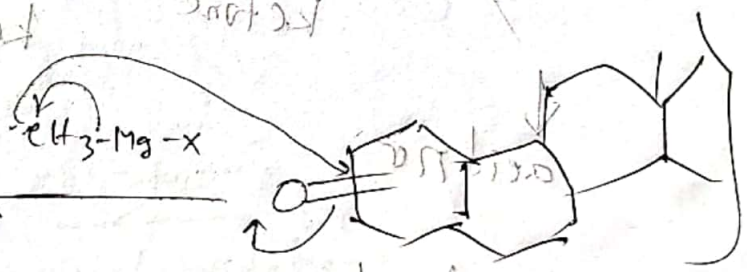


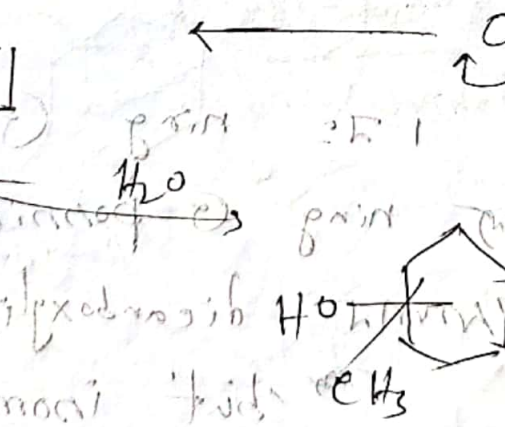
[2, এবং 3 নং position এ OH গ্রুপ বা দ্বিবন্ধন]

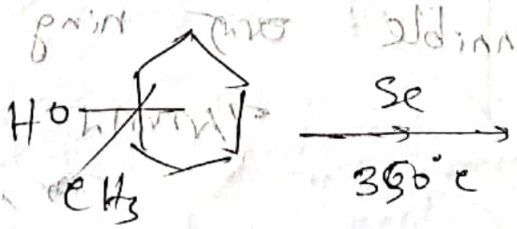


oxidation

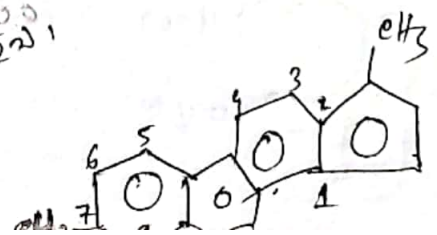
chlolestenone,







3নং position এ OH গ্রুপ,
chlolestenol



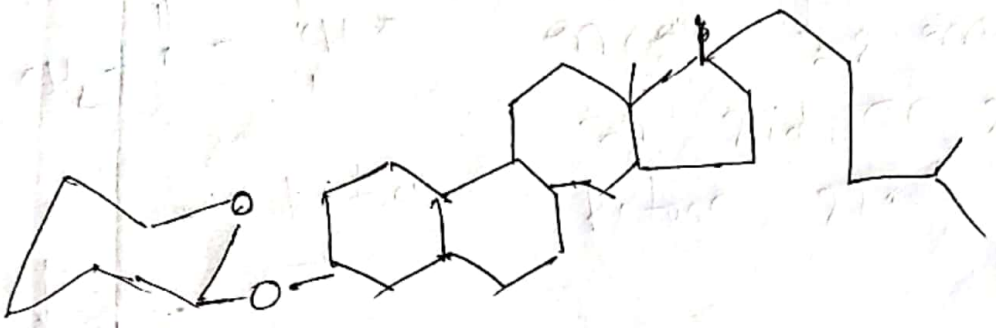
7 position এ কার্বন
methyl group

(diels hydrocarbon ও 7 নং position
cholestenol ও 3 নং position
same)

→ (NMR করে দেখি diels hydrocarbon
ও same)

[6 নং position এবং 2 নং position এও
cholestenol ও OH].

(diels hydrocarbon ও 7 নং corresponding
to the cholestenol 3 নং position)



[glycosidic bond]